中学3年　JH-MATH-G3-U01　式の展開と因数分解

授業プリント 式の展開と因数分解　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

数と式｜乗法公式・因数分解・式の計算の利用

授業時間 100 分　対応する問題プリント：JH-MATH-G3-U01-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 式の計算：単項式・多項式の加減と乗除、分配法則。展開はすべて分配法則のくり返しである。文字式による説明（証明）の書き方も使う。 JH-MATH-G2-U01
- 文字と式：同類項をまとめる、かっこの前の符号に注意してかっこをはずす、などの一次式の計算。 JH-MATH-G1-U02
- 正の数・負の数：正負の数の四則計算と素因数分解。因数分解で「積が q、和が p になる2数」を探すときに使う。 JH-MATH-G1-U01

授業前の確認

- 分配法則 $a(b+c)=ab+ac$ を使ってかっこをはずせる（1・2年）。
- 同類項をまとめ，かっこの前の $-$ に注意して計算できる（1・2年）。
- 正負の数のかけ算・たし算ができ，ある数を2つの整数の積に分けられる。

発展・応用への接続

- 二次方程式：因数分解を使って二次方程式を解く（$AB=0$ ならば $A=0$ または $B=0$）。平方の形への変形は解の公式の導出にもつながる。 JH-MATH-G3-U03
- 平方根：乗法公式を根号をふくむ式の計算（$(\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$ など）に使う。 JH-MATH-G3-U02
- 数と式：高校の数と式で、3乗の展開・因数分解やたすきがけの因数分解に発展する。 HS-MATH1-U01

この授業の目標

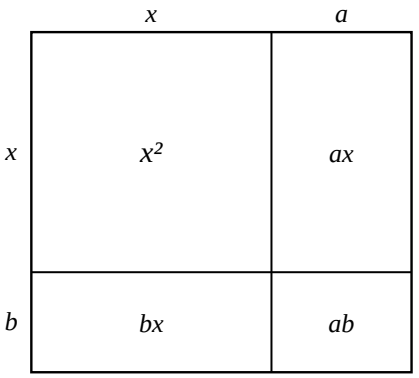
1. 乗法公式を分配法則や面積図から導き，式の展開に使うことができる。
2. 共通因数をくくり出すことや乗法公式の逆を使って，式を因数分解することができる。
3. 展開・因数分解を数の計算のくふうや，整数の性質の証明に活用できる。

段階	時間	主な活動
導入：長方形の面積を2通りに表す	10分	縦 $x+3$，横 $x+5$ の長方形の面積を，全体と4つの部分の和の2通りで表す
多項式の乗法と乗法公式	25分	$(a+b)(c+d)$ の展開，4つの乗法公式の導出（例題1）
因数分解	30分	共通因数，公式の逆，「積が q・和が p」の2数の探し方（例題2）
式の計算の利用	25分	数の計算のくふう，整数の性質の証明（例題3）
まとめと確認	10分	確認問題と問題プリントの指示

導入 面積を2通りに表す

縦が $x+3$，横が $x+5$ の長方形の面積は，そのまま $(x+3)(x+5)$ と表せる。一方，長方形を4つの部分に分けると，x^2，$5x$，$3x$，15 の和とも表せる。この2つが等しいことから，積の形の式を和の形の式に直す方法（展開）が見えてくる。逆に，和の形の式を積の形に直すことを因数分解という。

- 展開：積の形 → 和の形　$(x+3)(x+5)=x^2+8x+15$
- 因数分解：和の形 → 積の形　$x^2+8x+15=(x+3)(x+5)$



口頭で解説すべきポイント

- 面積図の4つの部分の面積を生徒に言わせ，和の式を板書する。
  発問：真ん中の $5x$ と $3x$ はまとめられるか。
  予想される反応：同類項なので $8x$ にまとめられる。
  タイミング：導入

定理・公式 乗法公式

$$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$$
$$(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$$
$$(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$$
$$(x+a)(x-a)=x^2-a^2$$

使える条件・注意

- a，b は正の数でも負の数でもよい（x のかわりに $2x$ や $3y$ などの式を入れてもよい）。
- $(x+a)^2$ は x^2+a^2 ではない。真ん中の項 $2ax$ を忘れないこと。

証明

1. 分配法則により，$(x+a)(x+b)=x(x+b)+a(x+b)=x^2+bx+ax+ab=x^2+(a+b)x+ab$。
2. この式で $b=a$ とおくと $(x+a)^2=x^2+2ax+a^2$。
3. a を $-a$ におきかえると $(x-a)^2=x^2-2ax+a^2$。
4. $b=-a$ とおくと，x の係数は $a+(-a)=0$，定数項は $a\times(-a)=-a^2$ なので $(x+a)(x-a)=x^2-a^2$。

口頭で解説すべきポイント

- 4つの公式が，じつは1つ目の公式 $(x+a)(x+b)$ から導けることを確認させる。
  注意：$(x-a)^2$ の定数項を $-a^2$ としてしまう誤りが多い。$(-a)^2=a^2$ を確認する。

導出 因数分解の考え方（公式の逆）

導出

1. 多項式をいくつかの式の積の形に表すことを因数分解といい，積をつくっている1つ1つの式を因数という。

2. まず，すべての項に共通な因数（共通因数）があれば，かっこの外にくくり出す：$ma+mb=m(a+b)$。
3. x^2+px+q の形なら，積が q，和が p になる2つの数 a，b を見つけて $(x+a)(x+b)$ とする（公式1の逆）。
4. $x^2+2ax+a^2$ は $(x+a)^2$，$x^2-2ax+a^2$ は $(x-a)^2$，x^2-a^2 は $(x+a)(x-a)$（公式2〜4の逆）。
5. 因数分解できたら，展開してもとの式にもどるかを確かめる。共通因数が残っていないかも確かめる。

口頭で解説すべきポイント

- 「積が q」を先に考え，その中から「和が p」の組を選ぶ順序を教える。
  発問：x^2-x-12 では，積が -12 の組のうち和が -1 になるのはどれか。
  予想される反応：3 と -4。

定義　因数分解の手順

因数分解は，次の順に考えると見通しがよい。

使える条件・注意

- ① 共通因数があればくくり出す。
- ② かっこの中が公式の形かどうか（項が2つなら x^2-a^2，3つなら x^2+px+q や平方の形）を調べる。
- ③ 同じ式のかたまりは1つの文字におきかえて考える（例：$x+1=M$）。
- ④ これ以上因数分解できないところまで行う。

口頭で解説すべきポイント

- $2x^2-8=2(x^2-4)$ で止めてしまう答案を示し，「最後まで」の意味を考えさせる。
  注意：x^2+9 のような和の形は，中学校の範囲では因数分解できない。

例題　例題1　展開

$(x+4)^2-(x+3)(x-3)$ を計算しなさい。

思考の糸口：それぞれの積を乗法公式で展開してから，かっこの前の $-$ に注意してかっこをはずす。

1. $(x+4)^2=x^2+8x+16$。
2. $(x+3)(x-3)=x^2-9$。
3. $x^2+8x+16-(x^2-9)=x^2+8x+16-x^2+9$。
4. $=8x+25$。

答　$8x+25$

よくある誤り	正しい考え方
$x^2+8x+16-x^2-9$ としてしまう	かっこの前が $-$ なので，-9 は $+9$ になる

口頭で解説すべきポイント

- ひく式の展開結果は必ずかっこに入れてから引くよう指導する。

例題 例題2　因数分解

$3x^2 - 6x - 24$ を因数分解しなさい。

思考の糸口：まず共通因数を探す。かっこの中は $x^2 + px + q$ の形。

1. 共通因数 3 をくくり出す：$3(x^2 - 2x - 8)$。
2. 積が -8，和が -2 になる2数は 2 と -4。
3. $3(x + 2)(x - 4)$。
4. 展開すると $3(x^2 - 2x - 8) = 3x^2 - 6x - 24$ で，もとの式にもどる。

答　$3(x + 2)(x - 4)$

口頭で解説すべきポイント

- 答えを展開して確かめる習慣をつけさせる。

例題 例題3　式の計算の利用

連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になることを証明しなさい。

思考の糸口：奇数を文字で表し，乗法公式 $(x + a)(x - a)$ を使って展開する。「4×（整数）」の形を目指す。

1. n を整数とすると，連続する2つの奇数は $2n - 1$，$2n + 1$ と表される。
2. $(2n - 1)(2n + 1) + 1 = 4n^2 - 1 + 1 = 4n^2$。
3. n^2 は整数だから，$4n^2$ は4の倍数である。
4. したがって，連続する2つの奇数の積に1を加えると，4の倍数になる。

答　上の証明のとおり

口頭で解説すべきポイント

- 数の計算のくふう（$103 \times 97 = (100 + 3)(100 - 3) = 10000 - 9$）も同じ公式の利用であることを紹介する。
  タイミング：例題3の後

板書案 板書案

① 乗法公式	② 因数分解	③ 利用
$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$	共通因数をくくり出す	$103 \times 97 = 100^2 - 3^2$
$(x + a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$	積が q・和が p の2数	$51^2 = (50 + 1)^2$
$(x - a)^2 = x^2 - 2ax + a^2$	平方の形・和と差の積	奇数 $2n + 1$，偶数 $2n$
$(x + a)(x - a) = x^2 - a^2$	最後まで・展開して確かめる	4×（整数）→ 4の倍数

口頭で解説すべきポイント

- ①と②を左右に並べ，矢印で「展開」「因数分解」が逆の操作であることを示す。

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$(x+a)^2 = x^2 + a^2$	$2ax$ の項が必要。面積図で4つの部分を確かめる
$2x^2 - 8 = 2(x^2 - 4)$ で因数分解は終わり	$x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$ と最後まで分解する
$-(x-3)^2 = -x^2 - 6x + 9$	$-(x^2 - 6x + 9) = -x^2 + 6x - 9$。すべての項の符号が変わる

口頭で解説すべきポイント

- 計算の速さより正確さを優先させ，途中式の1行目に公式の形を書かせる。
- 負の数をふくむ「積が q・和が p」の2数は，積の符号から2数の符号を先に決めさせる。
  発問：積が負のとき，2数の符号はどうなるか。
  予想される反応：一方が正，もう一方が負。
- 入試では展開・因数分解は4択の計算問題として出題される。誤りの選択肢は符号や $2ab$ の見落としなので，検算（数を代入する）を習慣にさせる。
- 証明では「n を整数とすると」と文字の意味を必ず書かせる。
  タイミング：例題3

まとめ　まとめ

- 乗法公式は $(x+a)(x+b)$ の公式から導ける。
- 因数分解は「共通因数 → 公式」の順に，最後まで行う。
- 答えは展開（または数の代入）で確かめる。
- 数の計算のくふうや整数の証明に，展開・因数分解が使える。

確認　確認問題

1. $(x-6)(x+2)$ を展開しなさい。
   → $x^2 - 4x - 12$
2. $x^2 - 10x + 25$ を因数分解しなさい。
   → $(x-5)^2$
3. 98^2 をくふうして計算しなさい。
   → $(100-2)^2 = 10000 - 400 + 4 = 9604$

JH-MATH-G3-U01-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））